ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ

Κατά την κατασκευή ενός αλγορίθμου, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να ενσωματώνονται σε αυτόν, όλα εκείνα τα στοιχεία που τον καθιστούν αποδοτικό ή αποτελεσματικό (efficient).

Τα πρώτα θέματα που πρέπει να μας απασχολήσουν κατά τη σχεδίαση κάθε αλγόριθμου στην πληροφορική, είναι,

1. ο **χρόνος** εκτέλεσης,
2. οι απαιτούμενοι **πόροι** (μνήμη, ταχύτητα δικτύου, ταχύτητα επεξεργαστή, κ.λπ.)
3. η **δυσκολία** κατασκευής (το επίπεδο δυσκολίας)

Ένας αλγόριθμος είναι αποδοτικός όταν «μηδενίζει» τα παραπάνω.

Αλγόριθμος με μικρό χρόνο εκτέλεσης, θα λέμε ότι <u>έχει μικρή πολυπλοκότητα χρόνου</u>, ενώ αντίθετα, αλγόριθμος με μεγάλο χρόνο εκτέλεσης θα λέμε ότι <u>έχει μεγάλη πολυπλοκότητα χρόνου</u>.

Υπάρχουν τεχνικές με τις οποίες μπορούμε να μετρήσουμε την απόδοση ανάμεσα σε αλγορίθμους που λύνουν το ίδιο πρόβλημα. Οι τεχνικές αυτές δεν εξαρτώνται από τις τρέχουσες δυνατότητες των Η/Υ (επεξεργαστές, μνήμες, κ.λπ.), αλλά εφαρμόζουν για τον υπολογισμό, ειδικά μαθηματικά μοντέλα αξιολόγησης. Συγκεκριμένα για κάθε αλγόριθμο που συγκρίνεται, υπολογίζουν («μετρούν») πόσες φορές θα περάσει η ροή από όλα τα σημεία (και για κάθε κατάσταση στην οποία μπορεί να βρεθεί ο αλγόριθμος) και έτσι φτιάχνουν ένα κοινό μέτρο αξιολόγησης.

ΜΠΣ 2021-2022

ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ

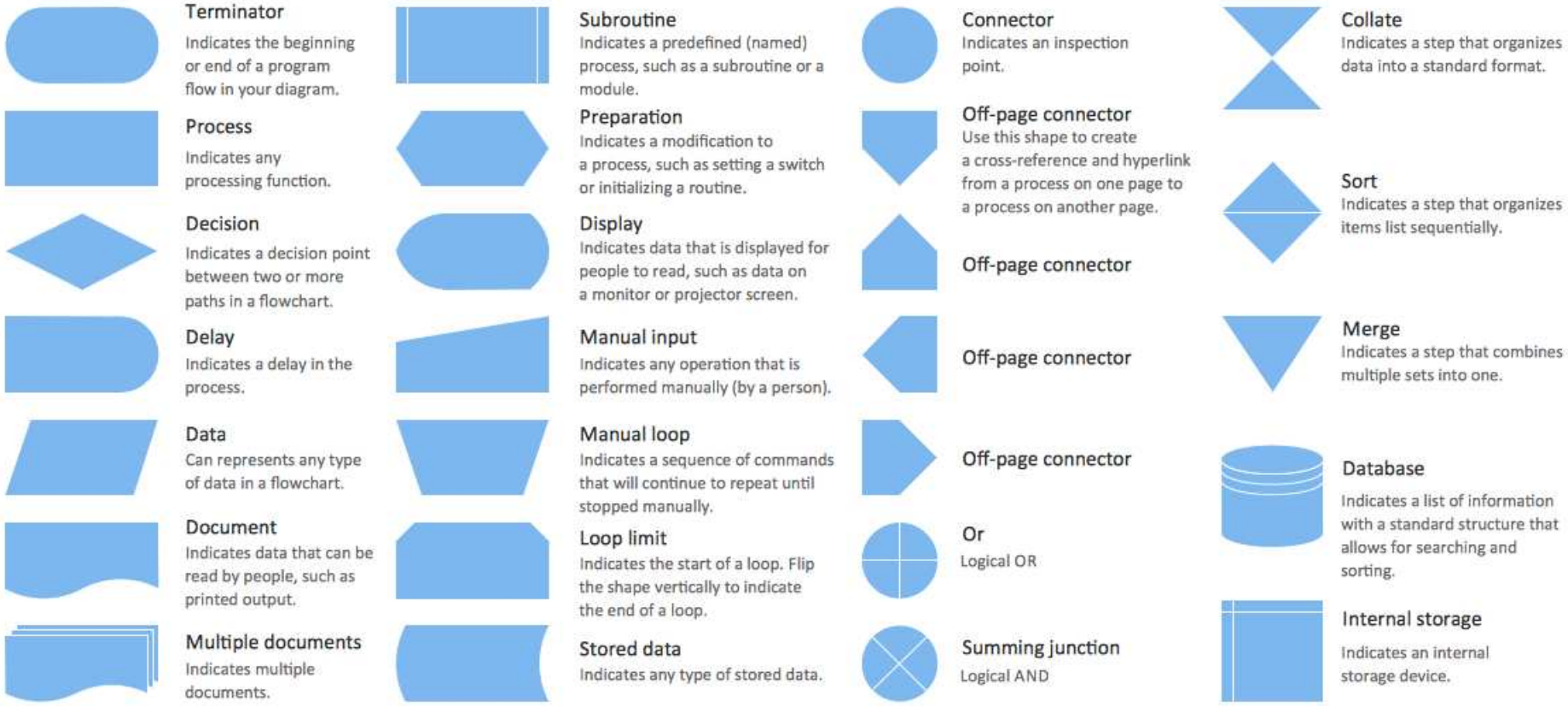
σε Φυσική γλώσσα	**σε Ελεύθερο Κείμενο**	**σε Ψευδοκώδικα**	**σε Διάγραμμα Ροής**	**σε Πρόγραμμα Η/Υ**

Στην πληροφορική κατά την κατασκευή ενός αλγορίθμου, πέρα από τα γνωστά απαραίτητα στοιχεία (μολύβι, χαρτί, κλπ) Χρειαζόμαστε,

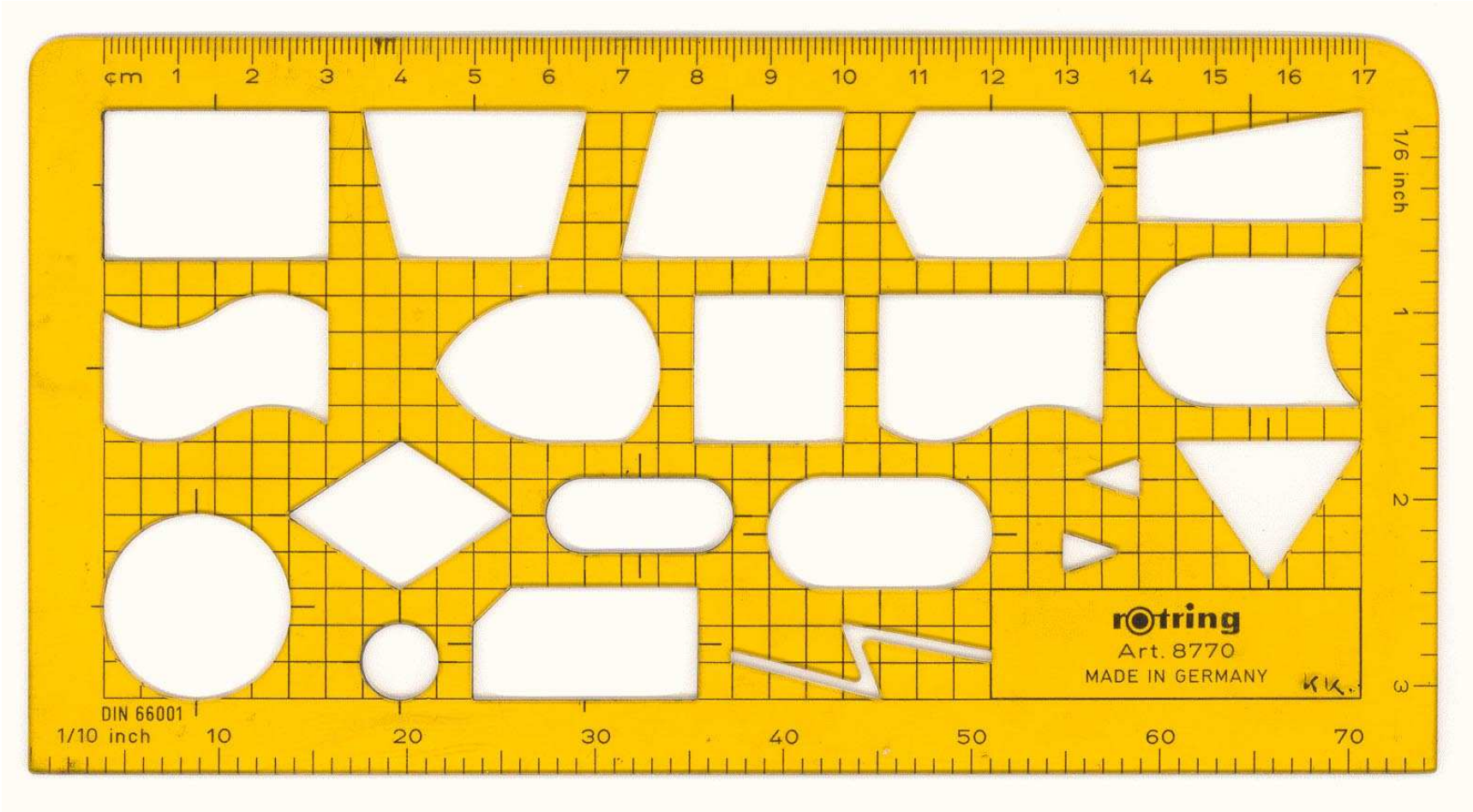
- (1) λέξεις από την φυσική γλώσσα (Ελληνικά ή Αγγλικά)
- (2) συγκεκριμένα τυποποιημένα σχήματα (από το ΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ)
- (3) τυποποιημένο λεξιλόγιο από την Αγγλική γλώσσα
- (4) χώρους αποθήκευσης …. μεταβλητές με σταθερό περιεχόμενο ή απλά σταθερές
- (5) χώρους αποθήκευσης … μεταβλητές με μεταβλητό περιεχόμενο ή απλά μεταβλητές
- (6) τελεστές (τα γνωστά σύμβολα των πράξεων και των συγκρίσεων)
- (7) έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή
- (8) ένα φύλο χαρτί

Μ.Ι.Σ. 2021-2022

ΤΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Flowchart)



*Τα σχήματα και οι περιγραφή της λειτουργίας τους είναι δυνατό να διαφέρει ανά εποχή & σχολή



https://www.draw.io/

$$\begin{array}{r} 428 \\ +\ 592 \\ \hline \end{array}$$

*ποιος θα έπρεπε να είναι ο τύπος αυτού του βοηθητικού χώρου

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ «*ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ*» ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (Variable)

Μεταβλητή ονομάζουμε κάποια ποσότητα μνήμης (που δεσμεύουμε από τους διαθέσιμους πόρους ενός Η/Υ) την οποία,

- θα της δώσουμε ένα μοναδικό όνομα
- θα ορίσουμε τον τύπο της (π.χ. εάν θα την γεμίζουμε με γράμματα ή με αριθμούς)
- θα την καθαρίσουμε
- θα την χρησιμοποιήσουμε κατά την συγγραφή ενός προγράμματος

Το περιεχόμενο της μεταβλητής μπορεί να αλλάζει κατά την εκτέλεση του προγράμματος
Ο τύπος και το όνομα της μεταβλητής δεν αλλάζουν κατά την εκτέλεση του προγράμματος
Οι μεταβλητές χρησιμοποιούνται και στα λογικά διαγράμματα και στην ψευδογλώσσα και φυσικά στα προγράμματα

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ «*ΣΤΑΘΕΡΑΣ*» ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (Constant)

Σταθερά ονομάζουμε κάποιο μέγεθος που επίσης δεσμεύουμε σαν ποσότητα μνήμης (από τους διαθέσιμους πόρους ενός Η/Υ) την οποία,

- θα δώσουμε σε αυτήν μια τιμή (π.χ. 3.14, η λέξη «ΝΑΙ»)
- ο τύπος αυτοκαθορίζεται
- θα χρησιμοποιήσουμε κατά την συγγραφής ενός προγράμματος

Το περιεχόμενο της σταθεράς δεν αλλάζει κατά την εκτέλεση του προγράμματος
Οι σταθερές χρησιμοποιούνται και στα λογικά διαγράμματα και στην ψευδογλώσσα και φυσικά στα προγράμματα

Μ.Ι.Σ. 2021-2022

ΟΙ ΤΕΛΕΣΤΕΣ (Operators)

Οι τελεστές είναι τα γνωστά σύμβολα που χρησιμοποιούμαι και στις απλές αριθμητικές πράξεις και συγκρίσεις.

Στην πληροφορική οι τελεστές είναι τριών ειδών

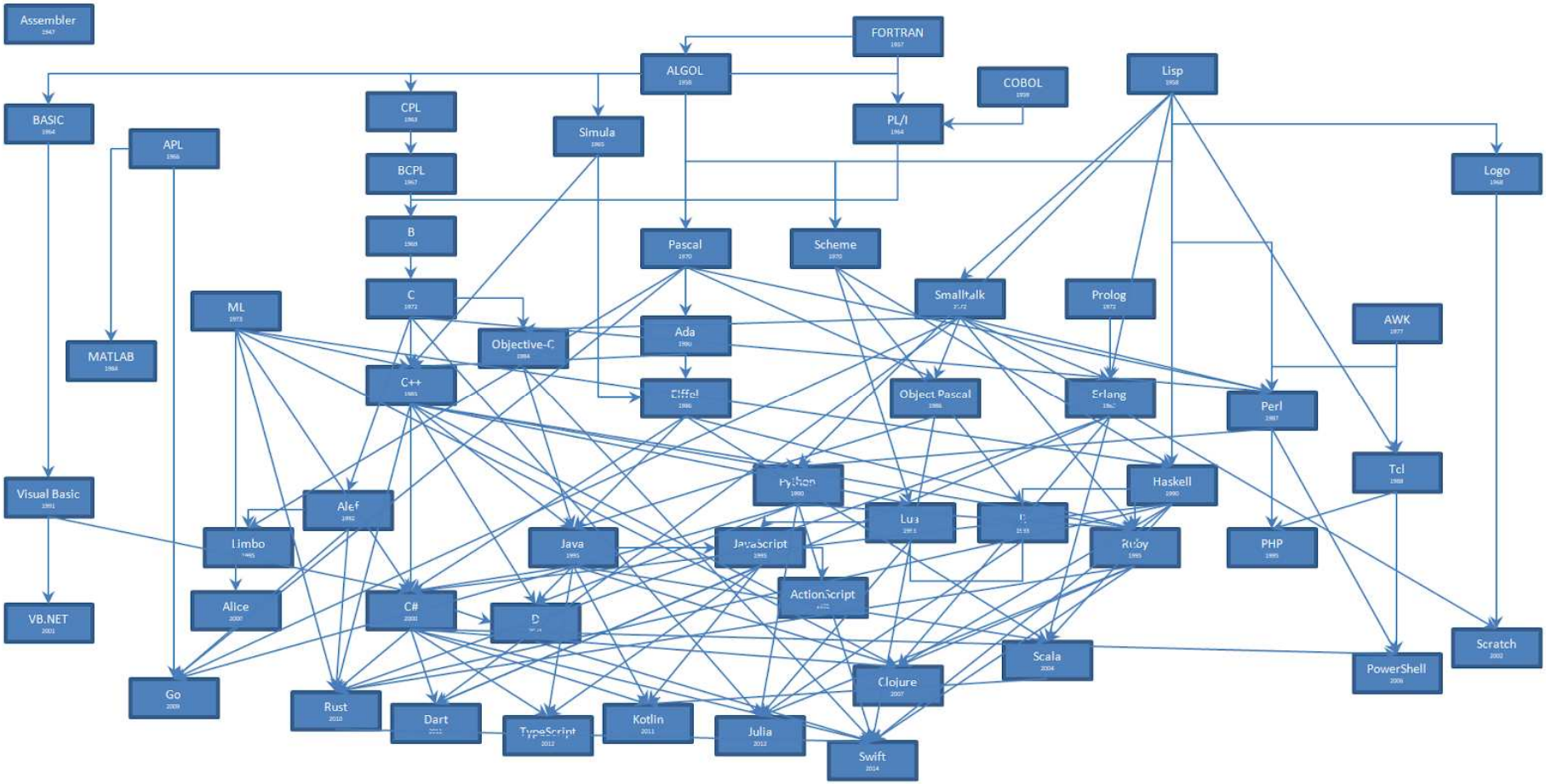
- Αριθμητικοί τελεστές **+ - * / % ** ( )**
- Συγκριτικοί τελεστές **> < => =< = !=**
- Λογικοί τελεστές **AND ΚΑΙ && OR ‘Η || NOT ΟΧΙ !**

Οι τελεστές χρησιμοποιούνται και στα λογικά διαγράμματα και στην ψευδογλώσσα και φυσικά στα προγράμματα
Η μορφή ενός τελεστή μπορεί να αλλάζει ανάλογα την γλώσσα προγραμματισμού

Μ.Ι.Σ. 2021-2022

ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Γλώσσα προγραμματισμού ονομάζουμε κάθε τεχνητή κατασκευή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο της λειτουργίας μιας μηχανής μέσα από κάποιους τυποποιημένους κανόνες.



ΟΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΜΙΑ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

(Τυποποιημένο λεξιλόγιο από την Αγγλική γλώσσα)

Οι γλώσσες προγραμματισμού στους υπολογιστές (όπως άλλωστε και οι ανθρώπινες γλώσσες) ορίζονται από ένα σύνολο συντακτικών και εννοιολογικών κανόνων, που ορίζουν τη δομή, το νόημα και αντίστοιχα την κάθε πρόταση της γλώσσας.

Οι γλώσσες προγραμματισμού, αποτελούνται από λέξεις–κλειδιά (keywords) και συντακτικούς κανόνες οι οποίοι εφαρμόζονται σε κάθε λέξη–κλειδί. Ένα keyword είναι μια διαταγή στον Η/Υ να κάνει κάτι.

Το συντακτικό αυτό πακέτο μπορεί να ονομάζεται «εργοστασιακοί κανόνες» ή Reserved Words .

Μ.Ι.Σ. 2021-2022

ΟΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΤΗΣ PHP

Review

PHP Reserved words: Keywords

__halt_compiler()	abstract	and	array()	as
break	callable	case	catch	class
clone	const	continue	declare	default
die()	do	echo	else	elseif
empty()	enddeclare	endfor	endforeach	endif
endswitch	endwhile	eval()	exit()	extends
final	finally	for	foreach	function
global	goto	if	implements	include
include_once	instanceof	insteadof	interface	isset()
list()	namespace	new	or	print
private	protected	public	require	require_once
return	static	switch	throw	trait
try	unset()	use	var	while
xor	yield			

27 June 2015 @rzranya 9

ΟΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΤΗΣ JAVA

Keywords in Java				
abstract	default	if	private	this
assert	do	implements	protected	throw
boolean	double	import	public	throws
break	else	instanceof	return	transient
byte	enum	int	short	try
case	extends	interface	static	void
catch	final	long	strictfp	volatile
char	finally	native	super	while
class	float	new	switch	
continue	for	package	synchronized	

ΟΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΤΗΣ C

asm	auto	bool	break
case	catch	char	class
const	const_cast	continue	default
delete	do	double	dynamic_cast
else	enum	explicit	export
extern	false	float	for
friend	goto	if	inline
int	long	mutable	namespace
new	operator	private	protected
public	register	reinterpret_cast	return
short	signed	sizeof	static
static_cast	struct	switch	template
this	throw	true	try
typedef	typeid	typename	union
unsigned	using	virtual	void
volatile	wchar_t	while	

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΟΥ ΑΠΛΟ ΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1.

Δημιουργείστε σε χαρτί ένα λογικό διάγραμμα το οποίο αποτυπώνει ένα αλγόριθμο ο οποίος δέχεται (ζητά) από την οθόνη ενός Η/Υ, 2 αριθμούς, τους προσθέτει και εκτυπώνει στον εκτυπωτή το άθροισμά τους.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2.

Δημιουργείστε σε χαρτί ένα λογικό διάγραμμα το οποίο αποτυπώνει ένα αλγόριθμο ο οποίος δέχεται (ζητά) από την οθόνη ενός Η/Υ, 3 αριθμούς, βρίσκει τον μεγαλύτερο από τους 3 αυτούς αριθμούς και τον εκτυπώνει στον εκτυπωτή.

Μ.Ι.Σ. 2021-2022

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΜΟΥ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΣΕ ΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3.

Α) Δημιουργείστε σε χαρτί ένα λογικό διάγραμμα το οποίο θα αποτυπώνει *τον αλγόριθμο του Ευκλείδη* (300 π.χ.), ο οποίος δέχεται (ζητά) από την οθόνη ενός Η/Υ, 2 αριθμούς και βρίσκει τον μέγιστο κοινό διαιρέτη των 2 αυτών αριθμών, τον οποίο και εκτυπώνει στον εκτυπωτή.

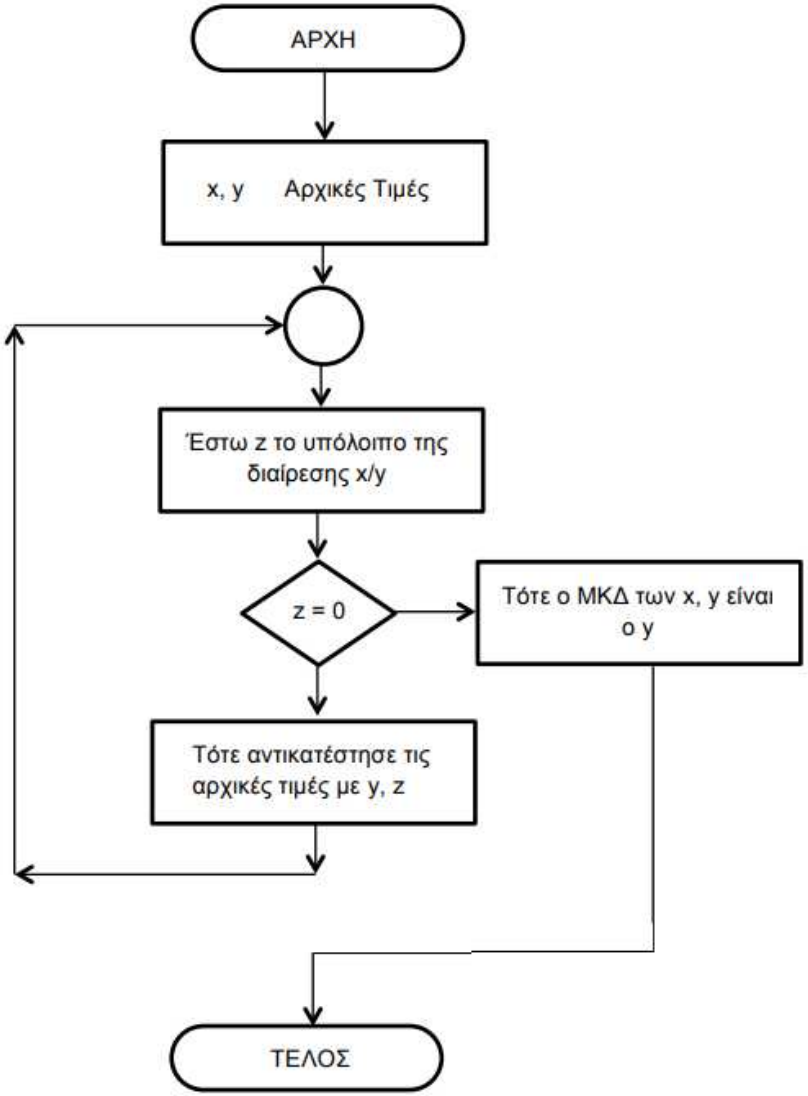
Β) Απαντήστε εάν αυτός ο αλγόριθμος από την θεωρία σας πιστεύεται ότι θεωρείται Βέλτιστος;

Ο αλγόριθμος σε Ελεύθερο κείμενο:

1) Εισαγωγή δυο ακεραίων Χ>0 και Υ>0
2) Διαίρεση του Χ δια το Υ. Έστω Ζ το υπόλοιπο από την διαίρεση
3) Αν το Ζ=0, τότε ο ΜΚΔ είναι ο Υ και εκτύπωση στον εκτυπωτή
4) Αν το Ζ≠0, τότε επανάληψη του βήματος 2, με ακέραιους τώρα τους Υ, Ζ, στη θέση των Χ, Υ

Τι είναι ο αλγόριθμος του Ευκλείδη: είναι μια μέθοδος για τον υπολογισμό του μέγιστου κοινού διαιρέτη (ΜΚΔ) δύο ακέραιων αριθμών ή του μεγαλύτερου κοινού παρονομαστή. Ο αλγόριθμος έχει θεωρητικές και πρακτικές εφαρμογές. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δημιουργήσει σχεδόν όλους τους πιο σημαντικούς παραδοσιακούς μουσικούς ρυθμούς. Επίσης είναι ένα βασικό στοιχείο του R.S.A. αλγορίθμου, μια μέθοδο κρυπτογράφησης δημόσιου κλειδιού που χρησιμοποιείται στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Ο Ευκλείδειος αλγόριθμος είναι ο καλύτερος γνωστός αλγόριθμος για ΜΚΔ.

M.I.Z. 2021-2022


ΑΡΧΗ
x, y Αρχικές Τιμές
Έστω z το υπόλοιπο της διαίρεσης x/y
z = 0
Τότε ο ΜΚΔ των x, y είναι ο y
Τότε αντικατέστησε τις αρχικές τιμές με y, z
ΤΕΛΟΣ

ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ

Μ.Ι.Σ. 2021-2022

Σημείωση. παρατηρήστε την σημασία των περιπτώσεων 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6 στους τίτλους των επόμενων διαφανειών

ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ (1/6)

αν συνθήκη **τότε**

    εντολή1 (εντολές1)

αλλιώς

    εντολή2 (εντολές2)

τέλος_αν

ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ (2/6)

```
αν συνθήκη1 τότε
    εντολή1 (εντολές1)
αλλιώς_αν συνθήκη2 τότε
    εντολή2 (εντολές2)
αλλιώς_αν συνθήκη3 τότε
    εντολή3 (εντολές3)
αλλιώς
    ............
τέλος_αν
```

ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ (3/6)

```
με βάση   μεταβλητή
    περίπτωση λίστα_τιμών1
            εντολή1 (εντολές1)
    περίπτωση λίστα_τιμών2
            εντολή2 (εντολές2)
    ................
    περίπτωση αλλιώς
            εντολήν (εντολέςν)
τέλος_επιλογών
```

ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ (4/6)

όσο συνθήκη **επανέλαβε**

εντολή (εντολές)

τέλος_επανάληψης

Μ.Ι.Σ. 2021-22

ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ (5/6)

αρχή_επανάληψης

εντολή (εντολές)

μέχρις_ότου συνθήκη

Μ.Ι.Σ. 2021-22

ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ (6/6)

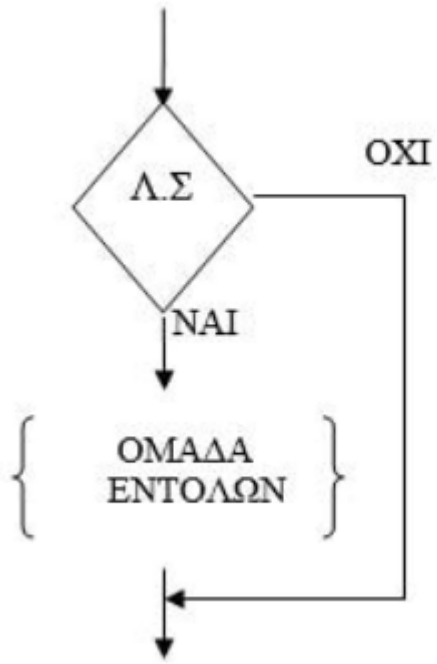
για μεταβλητή **από** αρχική_τιμή **μέχρι** τελική_τιμή **με βήμα** βήμα

εντολή (εντολές)

τέλος_επανάληψης

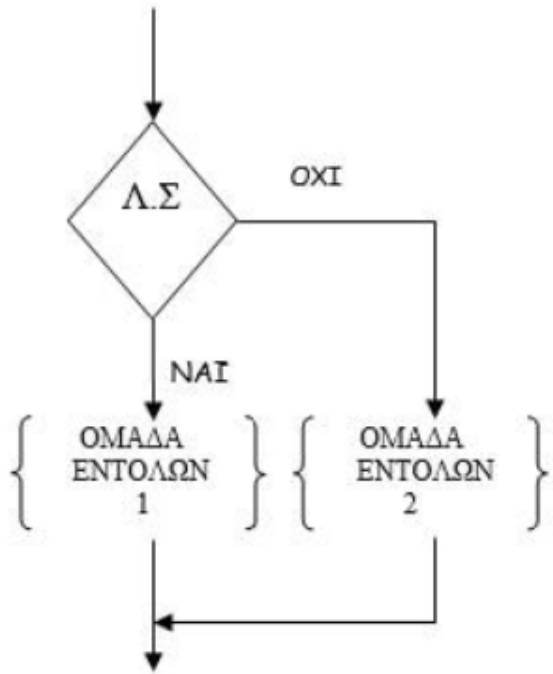
Μ.Ι.Σ. 2022

ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ (1/6)
ΣΕ ΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΚΩΔΙΚΑ

ΨΕΥΔΟΚΩΔΙΚΑΣ	ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ
ΑΝ (ΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ) **ΤΟΤΕ** { ΟΜΑΔΑ ΕΝΤΟΛΩΝ } **ΤΕΛΟΣ_ΑΝ**	

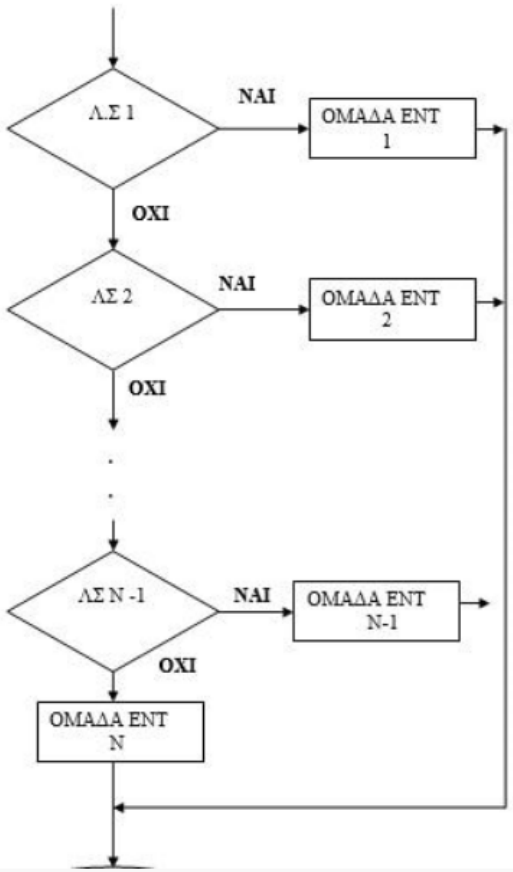
η απλή επιλογή

ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ (1/6)
ΣΕ ΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΚΩΔΙΚΑ

ΨΕΥΔΟΚΩΔΙΚΑΣ	ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ
ΑΝ (ΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ) **ΤΟΤΕ** { ΟΜΑΔΑ ΕΝΤΟΛΩΝ 1 } **ΑΛΛΙΩΣ** { ΟΜΑΔΑ ΕΝΤΟΛΩΝ 2 } **ΤΕΛΟΣ_ΑΝ**	

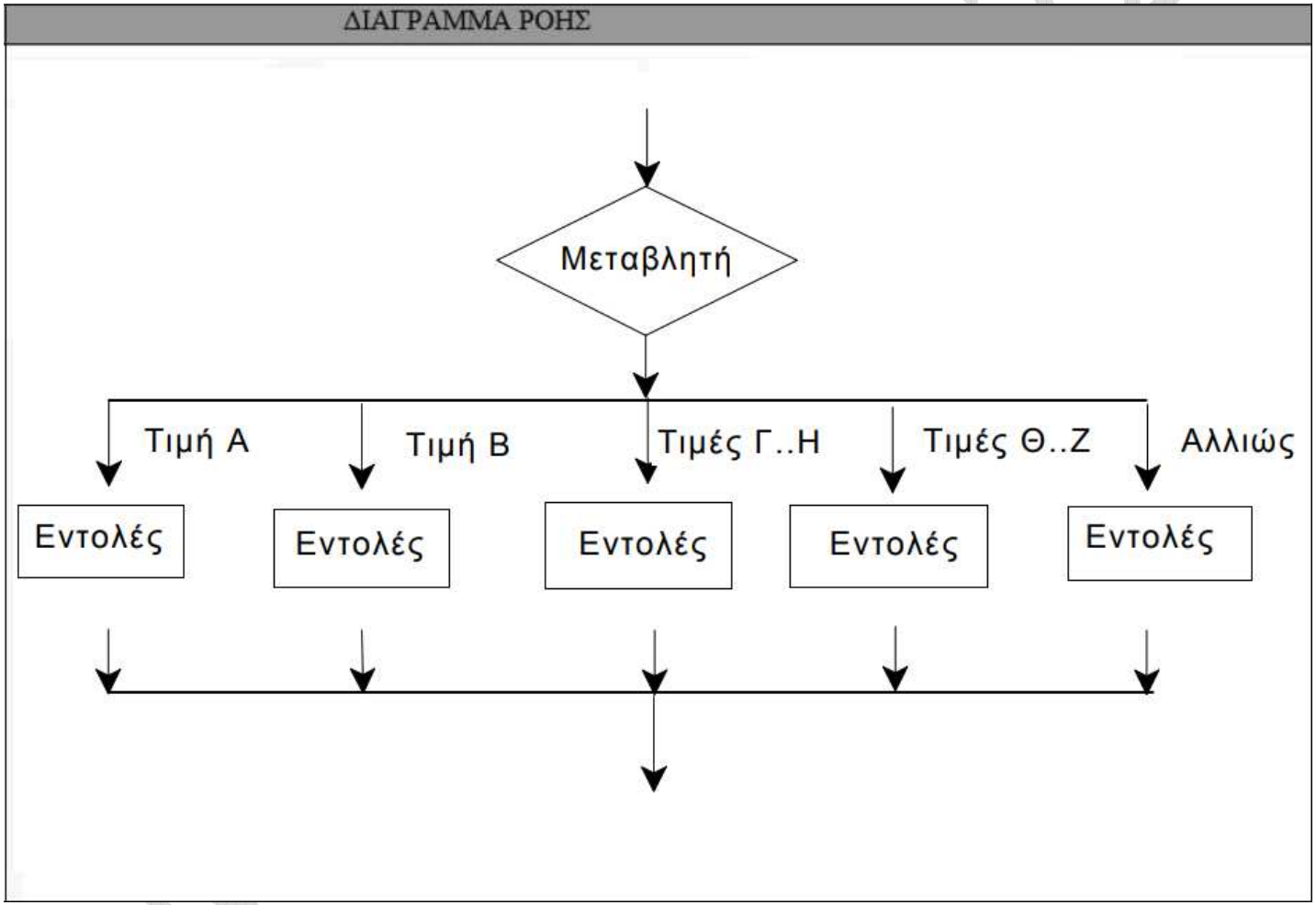
η απλή επιλογή, αλλά με διαφορετικές εντολές

ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ (2/6)
ΣΕ ΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΚΩΔΙΚΑ

ΨΕΥΔΟΚΩΔΙΚΑΣ	ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ
ΑΝ (ΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ 1) **ΤΟΤΕ** { ΟΜΑΔΑ ΕΝΤΟΛΩΝ 1 } **ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ** (ΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ 2) **ΤΟΤΕ** { ΟΜΑΔΑ ΕΝΤΟΛΩΝ 2 } **ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ** (ΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ 3) **ΤΟΤΕ** { ΟΜΑΔΑ ΕΝΤΟΛΩΝ 3 } . . . **ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ** (ΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ N-1) **ΤΟΤΕ** { ΟΜΑΔΑ ΕΝΤΟΛΩΝ N-1 } **ΑΛΛΙΩΣ** { ΟΜΑΔΑ ΕΝΤΟΛΩΝ N } **ΤΕΛΟΣ_ΑΝ**	

η πολλαπλή (εμφωλιασμένη) επιλογή

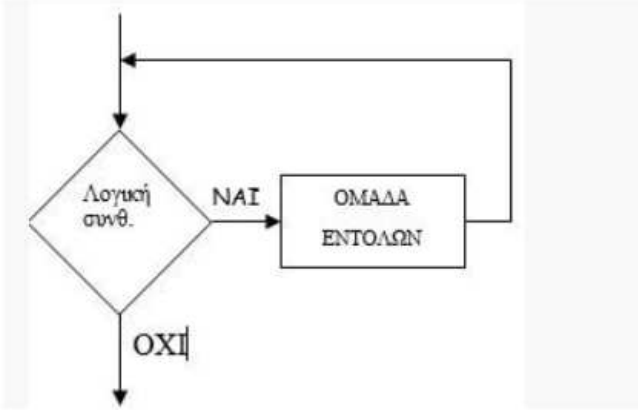
ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ (3/6)
ΣΕ ΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΚΩΔΙΚΑ



η επιλογή με πολλαπλές εξόδους

ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ (4/6)
ΣΕ ΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΚΩΔΙΚΑ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ

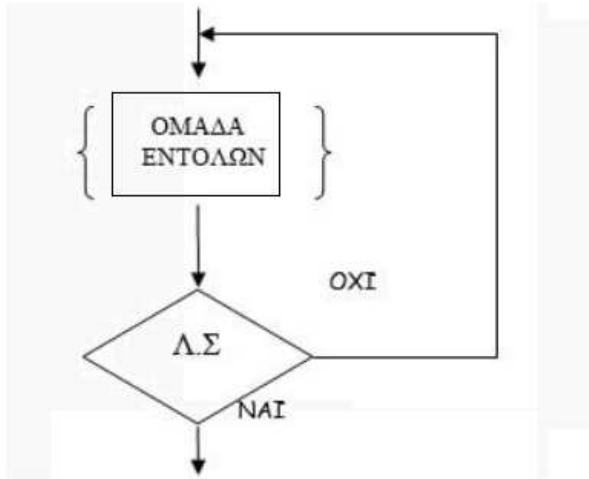



```
ΟΣΟ ( ΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ) ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
        { ΟΜΑΔΑ ΕΝΤΟΛΩΝ }
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
```

η δομή επανάληψης (απλή) η συνθήκη στην ΑΡΧΗ

ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ (5/6)
ΣΕ ΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΚΩΔΙΚΑ

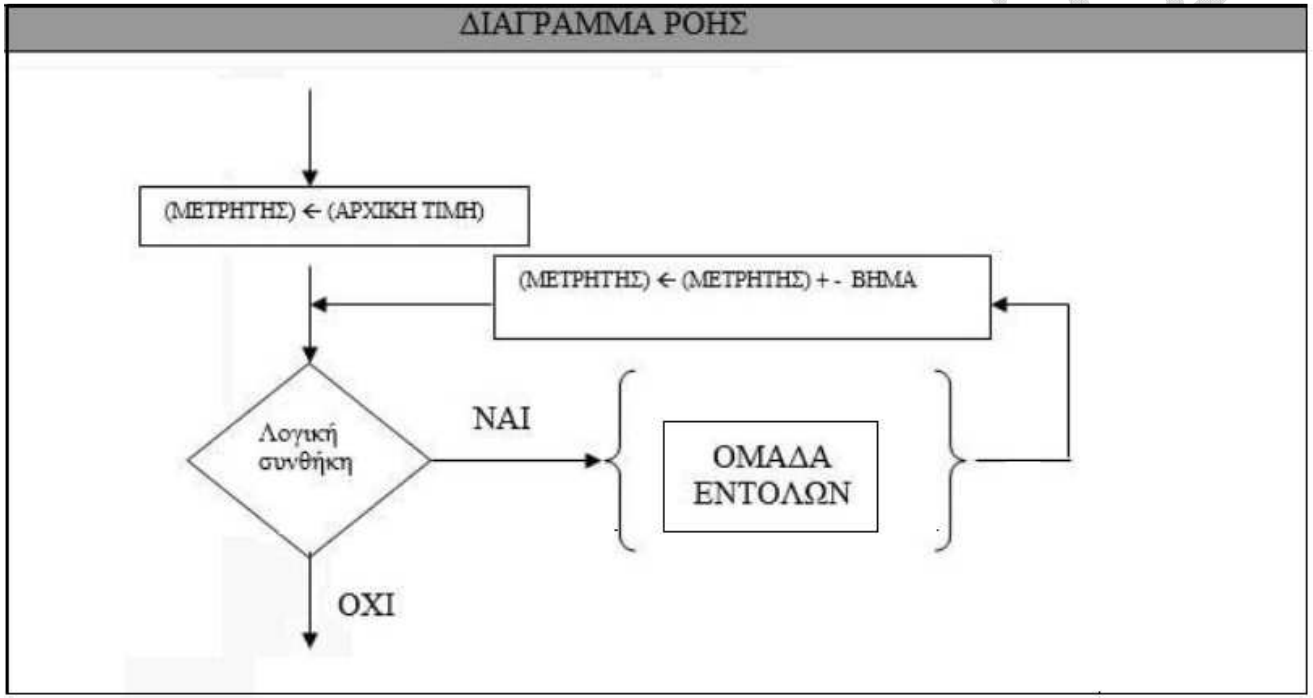
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ




```
ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
    { ΟΜΑΔΑ ΕΝΤΟΛΩΝ }
ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ ( ΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ )
```

η δομή επανάληψης (απλή) η συνθήκη στο τελος

ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ (6/6)
ΣΕ ΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΚΩΔΙΚΑ



ΓΙΑ (ΜΕΤΡΗΤΗΣ) **ΑΠΟ** (ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ) **ΜΕΧΡΙ** (ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ) **ΜΕ_ΒΗΜΑ** (ΒΗΜΑ)
{ Ομάδα εντολών }
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

η δομή επανάληψης με βηματισμό